Correction exercices chapitre n° 6
Optimisation d'un procédé chimique

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 7 q2 (valeur de la pression P_{eq} recalculée, $\approx 1{,}8 \times 10^4$ Pa, et pressions partielles ajoutées).

Exercices d'application directe du cours

Exercice n°1 : Prévoir l'influence de la pression et de la température

Exercice ajouté au TD (rédigé par l'IA, données thermodynamiques calculées à partir de tables usuelles de $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$) : énoncé et corrigé à vérifier.

① **Influence de la pression.** Pour un constituant gazeux i, $a_i = \dfrac{P_i}{P^\circ} = \dfrac{n_i}{n_{tot}}\dfrac{P}{P^\circ}$.

a) $Q_r = \dfrac{n_{NO_2}^2}{n_{N_2O_4}\, n_{tot}} \cdot \dfrac{P}{P^\circ}$: si P augmente, Q_r augmente, $Q_r > K^\circ$, évolution en **sens indirect** (formation de N_2O_4).

b) $Q_r = \dfrac{n_{CH_3OH}\, n_{tot}^2}{n_{CO}\, n_{H_2}^2} \cdot \left(\dfrac{P^\circ}{P}\right)^2$: si P augmente, Q_r diminue, $Q_r < K^\circ$, évolution en **sens direct** (formation de méthanol).

c) $Q_r = \dfrac{n_{HI}^2}{n_{H_2}\, n_{I_2}}$: Q_r ne dépend pas de P (autant de molécules de gaz de chaque côté), la pression est **sans influence**.

d) Les solides ont une activité égale à 1, et CO_2 est le seul gaz : $Q_r = \dfrac{P_{CO_2}}{P^\circ} = \dfrac{P}{P^\circ}$. Si P augmente, $Q_r > K^\circ$: évolution en **sens indirect** (consommation de CO_2, formation de $CaCO_3$).

Bilan : une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens qui **diminue la quantité de matière gazeuse**.

② a) Par application numérique ($T = 673$ K et $T = 873$ K) :

$$K_1^\circ(673\text{ K}) = 1{,}4 \times 10^2 \;\;;\;\; K_1^\circ(873\text{ K}) = 1{,}4$$
$$K_2^\circ(673\text{ K}) = 1{,}7 \times 10^{-5} \;\;;\;\; K_2^\circ(873\text{ K}) = 8{,}0 \times 10^{-2}$$

b) Juste après le chauffage, la composition n'a pas changé, donc $Q_r = K^\circ(673\text{ K})$.

- Procédé Deacon : $Q_r = 1{,}4 \times 10^2 > K_1^\circ(873\text{ K}) = 1{,}4$: évolution en **sens indirect** ; l'élévation de température est **défavorable** (réaction exothermique).
- Vaporeformage : $Q_r = 1{,}7 \times 10^{-5} < K_2^\circ(873\text{ K}) = 8{,}0 \times 10^{-2}$: évolution en **sens direct** ; l'élévation de température est **favorable** (réaction endothermique ; le vaporeformage est effectivement conduit vers 800–900 °C).

c) À température ambiante, la réaction serait thermodynamiquement très favorisée mais **beaucoup trop lente**. On réalise un **compromis** entre vitesse de réaction (favorisée par une température élevée) et taux de conversion à l'équilibre (favorisé par une température basse) ; le catalyseur accélère la réaction sans modifier K°.

Exercice n°2 : Dissociation du pentachlorure de phosphore

Exercice ajouté au TD (classique de PCSI, valeur de K° arrondie et choisie pour l'exercice) : énoncé et corrigé à vérifier.

① Tableau d'avancement (en mol) :

	$PCl_5(g)$	$PCl_3(g)$	$Cl_2(g)$	n_{tot}
État initial	n_0	0	0	n_0
Équilibre	$n_0(1-\alpha)$	$n_0\alpha$	$n_0\alpha$	$n_0(1+\alpha)$

$$Q_r = \frac{n_{PCl_3}\, n_{Cl_2}}{n_{PCl_5}\, n_{tot}} \cdot \frac{P}{P^\circ} = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)(1+\alpha)} \cdot \frac{P}{P^\circ} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot \frac{P}{P^\circ}$$

② À l'équilibre, $Q_r = K^\circ$, d'où $\alpha = \sqrt{\dfrac{K^\circ}{K^\circ + P/P^\circ}}$.

$$P = 1{,}0 \text{ bar} : \alpha = 0{,}58 \ ; \quad P = 10 \text{ bar} : \alpha = 0{,}22$$

C'est cohérent : le sens direct augmente la quantité de gaz ($1 \to 2$), une augmentation de pression le défavorise.

③ a) À T et P constantes, l'ajout de N_2 augmente n_{tot} sans changer les autres quantités : $Q_r = \dfrac{n_{PCl_3}\, n_{Cl_2}}{n_{PCl_5}\, n_{tot}} \cdot \dfrac{P}{P^\circ}$ diminue, $Q_r < K^\circ$: **sens direct** (dissociation favorisée, comme pour une baisse de pression).

b) À T et V constants, $Q_r = \dfrac{P_{PCl_3}\, P_{Cl_2}}{P_{PCl_5}\, P^\circ}$ avec $P_i = \dfrac{n_i\, RT}{V}$: les pressions partielles ne changent pas, $Q_r = K^\circ$: **aucune évolution**.

c) Ajout de Cl_2 : n_{Cl_2} et n_{tot} augmentent d'autant, mais le rapport $\dfrac{n_{Cl_2}}{n_{tot}}$ augmente (sa dérivée par rapport à n_{Cl_2} vaut $\dfrac{n_{tot} - n_{Cl_2}}{n_{tot}^2} > 0$), alors que n_{PCl_3} et n_{PCl_5} sont inchangés : Q_r augmente, **sens indirect**.

d) Ajout de PCl_5 : n_{PCl_5} et n_{tot}, tous deux au dénominateur, augmentent : Q_r diminue, **sens direct**.

Exercices classiques

Exercice n°3 : Oxydation du plomb

Ce corrigé était annoncé « fait en cours » dans le document fourni (aucune correction écrite disponible) ; la rédaction ci-dessous a donc été intégralement produite à partir de l'énoncé, à vérifier.

On a $2\,Ag^+(aq) + Pb(s) = 2\,Ag(s) + Pb^{2+}(aq)$, $K^\circ = 3{,}3 \times 10^{31} \gg 10^4$: la réaction est très favorisée dans le sens direct, on peut la supposer quasi totale dans la limite permise par le réactif limitant.

Quantité initiale d'ions argent : $n(Ag^+)_0 = cV = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

Cas a/ $m = 1{,}20$ g de plomb :

$n(Pb)_0 = \dfrac{1{,}20}{207{,}2} = 5{,}79 \times 10^{-3}$ mol.

Pour consommer tout l'ion Ag^+, il faudrait $n(Pb) = n(Ag^+)_0/2 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, quantité inférieure à celle introduite : c'est donc Ag^+ le réactif limitant, et il reste du plomb solide en excès. On suppose la réaction quasi totale par rapport à Ag^+ :

- $n(Pb^{2+})_f = n(Ag^+)_0/2 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, soit $[Pb^{2+}] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
- $n(Ag)_{f,\,solide} = n(Ag^+)_0 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $m(Ag) = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 107{,}9 \approx 0{,}54$ g
- $n(Pb)_{f,\,solide} = n(Pb)_0 - 2{,}5 \times 10^{-3} = 3{,}29 \times 10^{-3}$ mol, soit $m(Pb)_{restant} \approx 0{,}68$ g

Comme il reste du plomb solide, le système est bien à l'**équilibre** (équilibre hétérogène, la relation de Guldberg et Waage s'applique) : $[Ag^+]_{eq} = \sqrt{\dfrac{[Pb^{2+}]\, C^\circ}{K^\circ}} = \sqrt{\dfrac{2{,}5 \times 10^{-2}}{3{,}3 \times 10^{31}}} \approx 3 \times 10^{-17}$ mol·L^{-1}, valeur négligeable qui valide bien l'hypothèse de réaction quasi totale.

$[Pb^{2+}] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ; $m(Ag) \approx 0{,}54$ g ; $m(Pb)_{restant} \approx 0{,}68$ g – état d'équilibre

Cas b/ $m = 410$ mg de plomb :

$n(Pb)_0 = \dfrac{0{,}410}{207{,}2} = 1{,}98 \times 10^{-3}$ mol $< 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol : cette fois c'est le **plomb** le réactif limitant.

Le plomb solide disparaît entièrement ; la transformation s'arrête alors car le solide réactif est épuisé (rupture d'équilibre) :

- $n(Pb^{2+})_f = n(Pb)_0 = 1{,}98 \times 10^{-3}$ mol, soit $[Pb^{2+}] \approx 1{,}98 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
- $n(Ag)_{f,\,solide} = 2\,n(Pb)_0 = 3{,}96 \times 10^{-3}$ mol, soit $m(Ag) \approx 0{,}43$ g
- $n(Ag^+)_f = n(Ag^+)_0 - 2\,n(Pb)_0 = 1{,}04 \times 10^{-3}$ mol, soit $[Ag^+] \approx 1{,}04 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
- plus aucun solide de plomb ($m(Pb)_{restant} = 0$)

Le plomb solide ayant totalement disparu, la réaction ne peut plus se poursuivre (elle n'a plus de réactif solide à consommer) : ce **n'est pas un état d'équilibre** au sens de la relation de Guldberg et Waage, mais l'état final d'une transformation totale limitée par la disparition du réactif limitant.

$[Pb^{2+}] \approx 1{,}98 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ; $[Ag^+] \approx 1{,}04 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ; $m(Ag) \approx 0{,}43$ g
pas un état d'équilibre (transformation totale)

Exercice n°4 : Synthèse industrielle de l'éthanol

① **Étude de l'équilibre :** le quotient réactionnel à l'équilibre s'écrit :

$$Q_r = \frac{x_{CH_3CH_2OH} \cdot P^\circ}{P \cdot x_{CH_2CH_2} \cdot x_{H_2O}}$$

À température constante, une augmentation de la pression P entraîne donc une **diminution** du quotient réactionnel : après cette perturbation, $Q_r < K^\circ$ et le système évolue dans le **sens direct** (formation d'éthanol). Il est donc cohérent que l'industrie réalise cette synthèse à pression relativement élevée (70 bar).

② **Évolution de l'équilibre et rendement :**

a) On dresse le tableau d'avancement (en mol, à partir de 200 mol de chacun des réactifs) :

	$CH_2CH_2(g)$	$H_2O(g)$	$CH_3CH_2OH(g)$
État initial	200	200	0
État d'équilibre	$200 - \xi_{eq}$	$200 - \xi_{eq}$	ξ_{eq}

$$Q_{r,eq} = \frac{\xi_{eq}\,(400 - \xi_{eq})}{(200 - \xi_{eq})^2} \times \frac{1}{70} = K^\circ = 1024$$

En résolvant numériquement, la seule solution physiquement cohérente ($0 \leq \xi_{eq} \leq 200$) est :

$$\xi_{eq} = 199{,}3 \text{ mol}$$

b) L'ajout de 10,0 mol d'eau supplémentaires, à P et T fixées, diminue instantanément la fraction molaire de CH_3CH_2OH et augmente celle de H_2O : le quotient réactionnel Q_r diminue donc juste après l'ajout, on a alors $Q_r < K^\circ$: le système évolue dans le **sens direct** pour rejoindre un nouvel état d'équilibre.

c) Les coefficients stœchiométriques de CH_2CH_2 et H_2O valant tous deux 1, le rendement de la synthèse se définit comme le rapport entre la quantité de matière d'éthanol obtenue et la quantité de matière initiale du réactif limitant :

$$\eta = \frac{n(CH_3CH_2OH)_{eq}}{n_0(\text{réactif limitant})}$$

D'après la question précédente, ajouter de l'eau en excès (peu coûteuse industriellement) déplace l'équilibre dans le sens direct et permet donc d'**améliorer le rendement** en éthanol, à P et T fixées.

Exercice n°5 : Optimisation d'une estérification

Exercice ajouté au TD (classique de l'estérification de Fischer, $K^\circ = 4$) : énoncé et corrigé à vérifier.

① Tableau d'avancement : acide et alcool $1{,}0 - \xi$, ester et eau ξ. À l'équilibre :

$$\frac{\xi^2}{(1-\xi)^2} = 4{,}0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\xi}{1-\xi} = 2{,}0 \quad \Rightarrow \quad \xi_{eq} = \frac{2}{3}\ \text{mol}$$

$$n_{ester} = n_{eau} = 0{,}67\ \text{mol} \ ; \quad n_{acide} = n_{alcool} = 0{,}33\ \text{mol} \ ; \quad \text{rendement } \eta = 67\ \%$$

② Juste après l'ajout : $Q_r = \dfrac{(2/3)\times(5/3)}{(1/3)^2} = 10 > K^\circ$: évolution en **sens indirect** (hydrolyse de l'ester), le rendement diminue.
③ Le chauffage à reflux et l'acide sulfurique (catalyseur) **accélèrent** la réaction, très lente à température ambiante, sans perte de matière grâce au reflux. K° ne dépendant pratiquement pas de T, et un catalyseur ne modifiant pas K°, ces opérations **ne modifient pas le rendement** à l'équilibre : elles permettent seulement de l'atteindre plus vite.
④ Avec 3,0 mol d'éthanol : $\dfrac{\xi^2}{(1-\xi)(3{,}0-\xi)} = 4{,}0$, soit $3\xi^2 - 16\xi + 12 = 0$, dont la seule racine comprise entre 0 et 1 est $\xi = \dfrac{16-\sqrt{112}}{6}$.

$$\xi_{eq} = 0{,}90\ \text{mol} \ ; \quad \eta = 90\ \%$$

Pour $\eta = 99\ \%$ avec n mol d'éthanol : $\dfrac{0{,}99^2}{0{,}01\,(n-0{,}99)} = 4{,}0$, d'où $n = 0{,}99 + \dfrac{0{,}99^2}{0{,}04}$.

$$n \approx 25\ \text{mol d'éthanol pour } 1{,}0\ \text{mol d'acide}$$

Un tel excès est irréaliste (coût, volume du réacteur, séparation de l'ester d'une grande quantité d'alcool) : mettre un réactif en excès améliore le rendement, mais le gain devient très faible au-delà d'un excès modéré.
⑤ Si l'eau est éliminée au fur et à mesure, n_{eau} reste quasi nulle, donc $Q_r \approx 0 < K^\circ$ en permanence : le système évolue toujours en **sens direct**, jusqu'à épuisement du réactif limitant. La transformation devient **quasi totale**, même avec un mélange équimolaire.

Exercice n°6 : L'équilibre de Boudouard

Exercice ajouté au TD (expression de $\ln K^\circ$ obtenue à partir de $\Delta_r H^\circ \approx 172{,}5$ kJ·mol^{-1} et $\Delta_r S^\circ \approx 176$ J·K^{-1}·mol^{-1}) : énoncé et corrigé à vérifier.

① Le carbone solide a une activité égale à 1. Avec $P_{CO} = x\,P$ et $P_{CO_2} = (1-x)\,P$:

$$Q_r = \frac{(P_{CO}/P^\circ)^2}{P_{CO_2}/P^\circ} = \frac{x^2}{1-x}\cdot\frac{P}{P^\circ}$$

— $\ln K^\circ = -\dfrac{20\,750}{T} + 21{,}16$ est une fonction croissante de T. Partant d'un équilibre à T_1, on chauffe à composition constante : $Q_r = K^\circ(T_1) < K^\circ(T_2)$, évolution en **sens direct** : une élévation de température **augmente** la proportion de CO.

— Une élévation de P (à x fixé) augmente Q_r : $Q_r > K^\circ$, évolution en **sens indirect** : une élévation de pression **diminue** la proportion de CO (le sens direct augmente la quantité de gaz).

② À l'équilibre, $\dfrac{x^2}{1-x} = K'$ avec $K' = K^\circ\dfrac{P^\circ}{P}$, soit $x^2 + K'x - K' = 0$ et $x = \dfrac{-K' + \sqrt{K'^2 + 4K'}}{2}$.
Sous $P = P^\circ$, $K' = K^\circ$:

T (K)	900	1000	1100
K°	0,150	1,51	9,94
x_{CO}	0,32	0,69	0,92

La proportion de CO croît très vite avec la température : au-delà de 1100 K, le gaz est presque uniquement constitué de CO. C'est pourquoi, dans les zones les plus chaudes du haut fourneau, le coke et le CO_2 produisent le CO nécessaire à la réduction des oxydes de fer.
③ À 1000 K sous 10 bar, $K' = 1{,}51/10 = 0{,}151$:

$$x_{CO} = 0{,}32 \text{ (contre 0,69 sous 1 bar)}$$

④ a) Tableau d'avancement : CO_2 : $1{,}00 - \xi$; CO : 2ξ ; $n_{tot,gaz} = 1{,}00 + \xi$; C : $n_C - \xi$.

L'équilibre ne peut être atteint que s'il reste du carbone. À l'équilibre, $x_{CO} = \dfrac{2\xi}{1{,}00+\xi} = 0{,}687$, d'où $\xi_{eq} = \dfrac{x_{CO}}{2 - x_{CO}} = 0{,}523$ mol. Il faut donc $n_C \geq 0{,}523$ mol :

$$m_{min} = 0{,}523 \times 12{,}01 \approx 6{,}3 \text{ g}$$

b) Pour $m = 3{,}0$ g, $n_C = 0{,}25$ mol $< \xi_{eq}$: le carbone est **entièrement consommé** avant que l'équilibre ne soit atteint, et $\xi_f = 0{,}25$ mol. Il reste 0,75 mol de CO_2 et il s'est formé 0,50 mol de CO, soit $x_{CO} = 0{,}40$.

On vérifie que $Q_r = \dfrac{0{,}40^2}{0{,}60} = 0{,}27 < K^\circ = 1{,}51$: ce **n'est pas un état d'équilibre** (rupture d'équilibre par disparition de la phase solide).

Exercices d'approfondissement

Exercice n°7 : Préparation du trioxyde de soufre par le procédé contact

① La présence d'un catalyseur modifie uniquement la **vitesse** à laquelle le système atteint l'équilibre ; elle n'a **aucune influence** sur la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre K°, qui ne dépend que de la température.

② Le réactif limitant est SO_2 (le dioxygène est en excès stœchiométrique : n_1 mol de SO_2 pour n_1 mol de O_2, alors que la stœchiométrie n'en demande que $n_1/2$). Le rendement s'exprime donc : $\eta = \dfrac{2\,\xi_{eq}}{n_1}$ (l'avancement maximal, atteint pour $\eta = 1$, vaut $\xi_{max} = n_1/2$).

On dresse le tableau d'avancement (en mol), avec une colonne supplémentaire pour la quantité de matière totale de gaz :

	$2\,SO_2(g)$	$O_2(g)$	$2\,SO_3(g)$	$n_{tot,gaz}$
État initial	n_1	n_1	0	$6\,n_1$ (avec $4\,n_1$ de N_2)
État d'équilibre	$n_1 - 2\xi_{eq}$	$n_1 - \xi_{eq}$	$2\xi_{eq}$	$6\,n_1 - \xi_{eq}$

Pour $\eta = 0{,}90$, on a $\xi_{eq} = 0{,}90\,n_1/2 = 0{,}45\,n_1$, d'où :

$$n(SO_2)_{eq} = 0{,}10\,n_1 \;\;;\;\; n(O_2)_{eq} = 0{,}55\,n_1 \;\;;\;\; n(SO_3)_{eq} = 0{,}90\,n_1 \;\;;\;\; n_{tot,eq} = 5{,}55\,n_1$$

On en déduit les fractions molaires à l'équilibre :

$$x_{SO_2} = 0{,}018 \;\;;\;\; x_{O_2} = 0{,}099 \;\;;\;\; x_{SO_3} = 0{,}16 \;\;;\;\; x_{N_2} = 0{,}72$$

La constante d'équilibre s'exprime en fonction des fractions molaires et de la pression totale P_{eq} :

$$K^\circ = \frac{x_{SO_3}^2 \cdot P^\circ}{P_{eq} \cdot x_{SO_2}^2 \cdot x_{O_2}}$$

d'où l'on tire P_{eq}, connaissant $K^\circ(740\text{ K})$ (calculé à partir de la loi donnée en début d'énoncé) :
Numériquement, $K^\circ(740\text{ K}) = \exp\left(\dfrac{22\,160}{740} - 21{,}55\right) \approx 4{,}4 \times 10^3$, et :

$$\frac{P_{eq}}{P^\circ} = \frac{x_{SO_3}^2}{K^\circ\, x_{SO_2}^2\, x_{O_2}} = \frac{0{,}90^2 \times 5{,}55}{4{,}4 \times 10^3 \times 0{,}10^2 \times 0{,}55} \approx 0{,}18$$

$$P_{eq} \approx 0{,}18 \text{ bar} \approx 1{,}8 \times 10^4 \text{ Pa}$$

Pressions partielles à l'équilibre ($P_i = x_i\,P_{eq}$) : $P_{SO_2} \approx 3{,}3 \times 10^2$ Pa ; $P_{O_2} \approx 1{,}8 \times 10^3$ Pa ; $P_{SO_3} \approx 3{,}0 \times 10^3$ Pa ; $P_{N_2} \approx 1{,}3 \times 10^4$ Pa.
③ En exprimant le quotient réactionnel en fonction des quantités de matière et de la quantité de matière totale de gaz n_{tot} (qui inclut le diazote inerte), on voit que Q_r **augmente** lorsqu'on ajoute du diazote (à T et P fixées, ajouter un gaz inerte dilue le mélange, ce qui défavorise le sens de la réaction qui diminue la quantité de matière gazeuse totale – ici le sens direct, où $2+1=3$ mol de gaz donnent 2 mol de gaz).

Après l'ajout, $Q_r > K^\circ$: le système évolue dans le **sens indirect**, ce qui **diminue le rendement** de la synthèse.

Exercice n°8 : Synthèse de l'ammoniac : composition optimale du mélange initial

Exercice ajouté au TD (classique « mélange stœchiométrique optimal », avec la loi $K^\circ(T)$ du cours ; le tableau de la question 3d a été obtenu par résolution numérique) : énoncé et corrigé à vérifier.

① $K^\circ(723\text{ K}) = \exp\left(\dfrac{11\,095}{723} - 23{,}9\right)$:

$$K^\circ(723\text{ K}) = 1{,}93\times10^{-4}$$

② Tableau d'avancement (en mol) :

	$N_2(g)$	$H_2(g)$	$NH_3(g)$	n_{tot}
État initial	1	3	0	4
Équilibre	$1-\xi$	$3-3\xi$	2ξ	$4-2\xi$

$$Q_r = \frac{n_{NH_3}^2\, n_{tot}^2}{n_{N_2}\, n_{H_2}^3}\left(\frac{P^\circ}{P}\right)^2 = \frac{4\xi^2\times4(2-\xi)^2}{(1-\xi)\times27(1-\xi)^3}\left(\frac{P^\circ}{P}\right)^2 = \frac{16\,\xi^2(2-\xi)^2}{27\,(1-\xi)^4}\left(\frac{P^\circ}{P}\right)^2$$

et $Q_r = K^\circ$ à l'équilibre donne la relation demandée, avec $K^\circ\,(P/P^\circ)^2 = 1{,}93\times10^{-4}\times200^2 = 7{,}71$.

En prenant la racine carrée : $\dfrac{4\,\xi(2-\xi)}{\sqrt{27}\,(1-\xi)^2} = \sqrt{7{,}71}$, soit $\dfrac{\xi(2-\xi)}{(1-\xi)^2} = 3{,}61$. Avec $u = 1-\xi$, $\xi(2-\xi) = 1-u^2$, d'où $\dfrac{1-u^2}{u^2} = 3{,}61$, $u = \dfrac{1}{\sqrt{4{,}61}} = 0{,}466$.

$$\xi_{eq} = 0{,}53\text{ mol}\ ;\quad \text{taux de conversion de } N_2 : 53\ \%\ ;\quad x_{NH_3} = \frac{2\xi}{4-2\xi} = 0{,}36$$

③ a) $K^\circ = \dfrac{x_{NH_3}^2}{x_{N_2}\,x_{H_2}^3}\left(\dfrac{P^\circ}{P}\right)^2$.

b) $\ln K^\circ = 2\ln x_{NH_3} - \ln x_{N_2} - 3\ln x_{H_2} + 2\ln\dfrac{P^\circ}{P}$. Pour deux états d'équilibre voisins à T et P fixées, K° et P sont constants :

$$0 = 2\,\frac{dx_{NH_3}}{x_{NH_3}} - \frac{dx_{N_2}}{x_{N_2}} - 3\,\frac{dx_{H_2}}{x_{H_2}}$$

À l'extremum de x_{NH_3}, $dx_{NH_3} = 0$, et la relation $x_{N_2} + x_{H_2} + x_{NH_3} = 1$ impose alors $dx_{H_2} = -dx_{N_2}$. Il vient :

$$dx_{N_2}\left(\frac{1}{x_{N_2}} - \frac{3}{x_{H_2}}\right) = 0 \quad\Rightarrow\quad x_{H_2} = 3\,x_{N_2}$$

c) Pour un mélange initial de n_0 mol de N_2 et $r\,n_0$ mol de H_2, à l'équilibre $\dfrac{n_{H_2}}{n_{N_2}} = \dfrac{r\,n_0 - 3\xi}{n_0 - \xi}$, qui vaut 3 si et seulement si $r = 3$ (N_2 et H_2 sont consommés dans les proportions 1 : 3). L'optimum correspond donc au **mélange initial stœchiométrique**.

d) Les valeurs du tableau présentent bien un maximum pour $r = 3$ ($x_{NH_3} = 0{,}364$, valeur retrouvée à la question 2) : c'est cohérent. On note que le maximum est assez plat : un léger écart à la stœchiométrie a peu d'effet.

④ À T et P fixées, l'ajout d'un gaz inerte augmente n_{tot}, donc $Q_r = \dfrac{n_{NH_3}^2\, n_{tot}^2}{n_{N_2}\, n_{H_2}^3}\left(\dfrac{P^\circ}{P}\right)^2$ augmente : $Q_r > K^\circ$, évolution en **sens indirect** : les inertes **diminuent le rendement** (ils diluent les réactifs, comme une baisse de pression). Par exemple, avec 0,4 mol d'argon pour 1 mol de N_2 et 3 mol de H_2, on trouve numériquement $\xi_{eq} = 0{,}51$ mol au lieu de 0,53 mol.

Dans la boucle de recyclage, l'ammoniac est extrait par liquéfaction et les réactifs consommés sont remplacés, mais les inertes ne sont ni consommés ni extraits : ils **s'accumulent** et leur proportion augmenterait sans cesse, faisant chuter le rendement. Une purge régulière limite leur teneur (au prix d'une petite perte de réactifs).